

Dossier del projecte

Introducció

En aquest projecte, ens introduïrem directament en el món del desenvolupament de videojocs en 3D utilitzant Unity. El projecte està estructurat per a equilibrar els conceptes teòrics amb la seua implementació pràctica, permetent-vos construir un entorn de joc des de la base.

El projecte consisteix en una sèrie de activitats que anirán realitzant-se de manera progressiva. Amb el coneixement adquirit a través de les activitats, es desenvoluparà un joc de carreres en un entorn 3D.

Objectius

- Entendre les eines bàsiques per desenvolupar un joc en Unity.
- Ser capaços d'utilitzar les físiques en un entorn 3D.
- Poder utilitzar càmeres 3D i entendre els seus tipus.
- Entendre el flux d'execució d'Unity i saber utilitzar scripts propis.
- Entendre com funciona l'eina *Terrain* d'Unity.
- Entendre i saber utilitzar el Canvas d'Unity i ser capaç de fer menús 2D implementat la UI.
- Crear un joc de carreres 3D.

Activitats i projecte

Durant el curs, el desenvolupament del projecte es guiarà mitjançant una sèrie de documents. Haureu de llegir cada document teòric i completar les activitats pràctiques que s'hi plantegen. Els documents a seguir són:

01 - Introducció a Unity: S'explica el funcionament de l'editor, l'estructura de les escenes i com treballar de forma eficient amb Prefabs (plantilles d'objectes), practicant amb la creació d'un joc d'escacs.

02 - Terreny: S'ensenya a modelar altures, pintar textures, afegir vegetació (arbres i gespa) i un llac en un mapa, a més de traçar un circuit tancat funcional.

03 - Vehicles i Físiques 3D: Aborda el motor de físiques de Unity, simulant pneumàtics amb WheelCollider i practicant la personalització de la carrosseria mitjançant els materials.

04 - Càmeres 3D: Detalla el funcionament de la visió dins del joc i proposa el repte d'aconseguir que la càmera segueixca el cotxe amb un moviment suau.

05 - 2D i Creació del Menú Principal : Ensenya a construir interfícies (UI) d'usuari a través d'un Canvas i a programar amb un Script la lògica perquè els botons permeten jugar o eixir del joc.

El projecte final: Una vegada finalitzades totes les activitats d'aquests documents, tindreu ja muntada la base completament funcional del vostre videojoc de carreres. A partir d'eixe moment, la segona fase consistirà en ampliar aquest projecte base ampliant i millorant el funcionament del videojoc i aportant les vostres pròpies idees.

Criteris d'avaluació

La nota final d'aquesta unitat es dividirà de la següent manera:

Primer Trimestre - Fonaments i pràctica guiada (30% de la nota final): La qualificació d'aquest trimestre avalua el seguiment continu, l'ordre i la correcta realització de les activitats pautades a cada document tècnic. Cada lliurament té el mateix pes en la nota del trimestre.

Segon Trimestre - Desenvolupament i disseny d'ampliacions (30% de la nota final)
En aquesta fase es comença a expandir el videojoc amb idees pròpies. Al final del trimestre es farà una presentació en classe on s'explicaran les ampliacions dutes a terme i com estan desenvolupant-se. La nota es divideix a parts iguals entre el criteri del professor i la coavaluació entre companys.

Tercer Trimestre - Projecte Final (40% de la nota final): Es valorarà el joc resultant construït a partir de la base dels documents i el feedback rebut després de la presentació del segon trimestre. Per a aconseguir tota la nota d'aquest apartat serà imprescindible incorporar ampliacions i demostrar creativitat. No bastarà amb replicar la base dels PDFs; caldrà enriquir el joc amb elements de creació pròpia, modificacions estètiques atractives, o dissenys de nivells innovadors.